

Déterminer un angle par la trigonométrie

Fiche de révision – Notion 6

« CAH-SOH-TOA : avec trois mots, Toa trouve **l'angle** ! »

Vidéos (Yvan Monka)

Avec le cosinus Avec la tangente

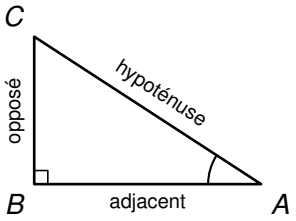
L'essentiel

★ CAH-SOH-TOA ★

Dans un triangle **rectangle**, pour un angle aigu $\widehat{A}$:

$$\cos\widehat{A} = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} \qquad \sin\widehat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}} \qquad \tan\widehat{A} = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}$$

Pour retrouver l'angle : touches $\boxed{\cos^{-1}}$, $\boxed{\sin^{-1}}$ ou $\boxed{\tan^{-1}}$, calculatrice en mode **degrés**.



3 exemples types, pas à pas

✍ Avec le cosinus, la tangente, le sinus

EFG rectangle en F, $EF = 6$, $EG = 10$. On cherche $\widehat{FEG}$.

adjacent et hypoténuse : CAH

$\cos\widehat{FEG} = \dfrac{EF}{EG} = \dfrac{6}{10}$

$\widehat{FEG} = \cos^{-1}(0{,}6) \approx 53°$

KLM rectangle en L, $KL = 4$, $LM = 7$. On cherche $\widehat{LKM}$.

opposé et adjacent : TOA

$\tan\widehat{LKM} = \dfrac{LM}{KL} = \dfrac{7}{4}$

$\widehat{LKM} = \tan^{-1}(7 \div 4) \approx 60{,}3°$

PQR rectangle en Q, $PR = 8$, $QR = 5$. On cherche $\widehat{QPR}$.

opposé et hypoténuse : SOH

$\sin\widehat{QPR} = \dfrac{QR}{PR} = \dfrac{5}{8}$

$\widehat{QPR} = \sin^{-1}(5 \div 8) \approx 38{,}7°$

☞ Contrôler son résultat

Un angle aigu d'un triangle rectangle est compris entre 0° et 90°. Le plus grand angle aigu est en face du plus grand côté de l'angle droit.

Pour KLM : $LM = 7 > KL = 4$, donc $\widehat{LKM}$ (en face de $[LM]$) est le plus grand des deux angles aigus : $60{,}3° > 29{,}7°$ ✔

Les pièges à éviter

✘ Erreur	Pourquoi c'est faux ?	✔ Bonne réponse
$\cos^{-1}(0{,}6) = 0{,}93$	Calculatrice en mode **radians**.	53,1° (degrés)
$\tan\widehat{LKM} = \dfrac{KL}{LM}$	Opposé et adjacent inversés : l'opposé ne touche pas l'angle.	$\dfrac{LM}{KL}$
$\cos\widehat{A} = \dfrac{7}{5}$	Un cosinus est inférieur à 1 : l'hypoténuse va en bas.	$\dfrac{5}{7}$



Le conseil de Toa : avant d'écrire une formule, repère l'angle par un arc, puis écris « O », « A » et « H » à côté des trois côtés. Tu sauras tout de suite quelle syllabe de CAH-SOH-TOA utiliser.

Je m'entraîne

Exercice 1 — Quel quotient utiliser ? ★☆☆☆

ABC est rectangle en *B*. On cherche l'angle $\widehat{BAC}$. Écrire CAH, SOH ou TOA quand on connaît :

1. *AB* et *AC*
2. *BC* et *AC*
3. *BC* et *AB*

Exercice 2 — Calculer un angle ★★☆☆ ★★★☆

4. *DEF* est rectangle en *E*, *DE* = 5 cm et *DF* = 9 cm. Calculer $\widehat{EDF}$ au degré près.
5. *GHI* est rectangle en *H*, *GH* = 6 cm et *HI* = 4 cm. Calculer $\widehat{HGI}$ au dixième.
6. *JKL* est rectangle en *K*, *JL* = 12 cm et *KL* = 7 cm. Calculer $\widehat{KJL}$ au dixième.

.....

.....

.....

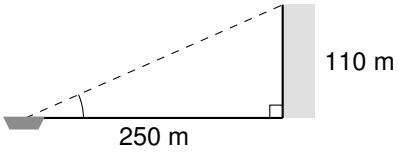
.....

Exercice 3 — Automatismes ★★★☆

7. $\cos^{-1}(0{,}5)$ = ... ☐ 30° ☐ 45° ☐ 60° ☐ 90°
8. Un cosinus peut-il être égal à 1,2 ? ☐ Oui ☐ Non

Exercice 4 — Comme au brevet ★★★★

D'un bateau à 250 m du pied du cap Fagnet (distance fictive), Inès vise le sommet de cette falaise de Fécamp, haute d'environ 110 m. On admet que la falaise est verticale ; on néglige la hauteur des yeux.



9. Calculer au dixième l'angle entre l'horizontale et la visée.
10. Son frère dit que cet angle dépasse 25°. A-t-il raison ?

.....

.....

.....

Je fais le point

Je sais...	Oui	Presque	Pas encore
repérer l'hypoténuse, le côté opposé et le côté adjacent à un angle	☐	☐	☐
choisir le bon quotient avec CAH-SOH-TOA	☐	☐	☐
utiliser $\boxed{\cos^{-1}}$, $\boxed{\sin^{-1}}$, $\boxed{\tan^{-1}}$ en mode degrés	☐	☐	☐
arrondir seulement à la fin, au degré ou au dixième	☐	☐	☐
contrôler qu'un angle aigu est entre 0° et 90°	☐	☐	☐

Réponses. 1. CAH 2. SOH 3. TOA 4. $\cos\widehat{EDF} = \frac{5}{9}$, $\widehat{EDF} \approx 56°$ 5. $\tan\widehat{HGI} = \frac{4}{6}$, $\widehat{HGI} \approx 33{,}7°$ 6. $\sin\widehat{KJL} = \frac{7}{12}$, $\widehat{KJL} \approx 35{,}7°$ 7. 60° 8. Non (un cosinus est entre 0 et 1) 9. $\tan = \frac{110}{250} = 0{,}44$, angle $\approx 23{,}7°$ 10. Non : $23{,}7° < 25°$